

GUÍA N° 2: CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

CURSO	AMBIENTE
LABORATORIO DE FUNDAMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO	LABORATORIO DE FÍSICA

ELABORADO POR	MERY MIÑANO	APROBADO POR	DDA CIENCIAS
VERSIÓN	003	FECHA DE APROBACIÓN	13/03/2026

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza conceptos fundamentales de la electricidad para resolver problemas aplicados a la ingeniería, empleando herramientas matemáticas y procedimientos experimentales en laboratorio.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Analizar el proceso de carga y descarga de un condensador.
- Interpretar las gráficas de variación de voltaje y corriente respecto al tiempo para un condensador.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- 1.00 UNIDADES INTERRUPTOR DE 3 VIAS (CHANGE - OVER SWITCH)
- 1.00 UNIDADES CRONOMETRO 1/100 SEG
- 3.00 UNIDADES CABLE CONDUCTOR DE NEGRO
- 3.00 UNIDADES CABLE CONDUCTOR DE ROJO
- 7.00 UNIDADES SET DE PUENTES DE CONEXION
- 1.00 UNIDADES FUENTE DE ALIMENTACION 0 - 12 V 3 A
- 1.00 UNIDADES COMPONENTE ELECTRONICO RESISTOR DE 4,7 K OHM
- 2.00 UNIDADES MULTIMETRO DIGITAL CD 772
- 1.00 UNIDADES COMPONENTE ELECTRONICO CONDENSADOR CILINDRICO 4700 UF
- 1.00 UNIDADES PROTOBOARD

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la sesión de laboratorio, el papel generado en la práctica será segregado y almacenado en el tacho de color azul. Esta acción la ejecutarán los usuarios del laboratorio (alumnos y docentes).

4.2. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

a. Durante y al finalizar la práctica; mantener despejada y limpia el área de trabajo para evitar accidentes.

PAUTAS ADICIONALES

- a. Operar la fuente eléctrica siguiendo las instrucciones del asistente y docente.
- b. No opere los equipos eléctricos con las manos húmedas o mojadas y en todo momento mantener la mesa de trabajo seca

5. FUNDAMENTO

El condensador es un dispositivo que almacena carga y energía potencial eléctrica. Este consiste en dos conductores separados uno del otro, que poseen cargas iguales en magnitud pero de signos opuestos.

La razón entre la magnitud de la carga Q en uno de los conductores y la diferencia de potencial ΔV entre dichos conductores, se llama capacitancia C del condensador, y es expresada mediante:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad (1)$$

La capacitancia depende de la forma geométrica, tamaño y separación de los conductores, así como de la naturaleza del material aislante que los separa. Además, el trabajo realizado al cargar el condensador se presenta como energía potencial eléctrica U almacenada en el mismo, expresada como:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2 = \frac{1}{2} Q \Delta V \quad (2)$$

Carga de un Condensador

Un circuito con conexión en serie entre un resistor de resistencia R y un condensador de capacitancia C , se llama circuito RC . En el circuito RC mostrado en la figura 1.a, el interruptor S está abierto, no existe corriente ($i = 0$) y el condensador está inicialmente descargado ($q = 0$). Si el interruptor S se cierra en $t = 0$ (figura 1.b), se establece corriente en el circuito y el condensador inicia su carga mediante la batería de fem ε . Para $t > 0$, la carga q y la corriente i varían con el tiempo según:

$$q(t) = C\varepsilon(1 - e^{-t/RC}) = Q_f(1 - e^{-t/RC}) \quad (3)$$

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC} \quad (4)$$

siendo I_0 la corriente inicial y Q_f la carga máxima en el condensador cuando la corriente se vuelve nula. Las gráficas de estas ecuaciones se muestran en la figura 2.

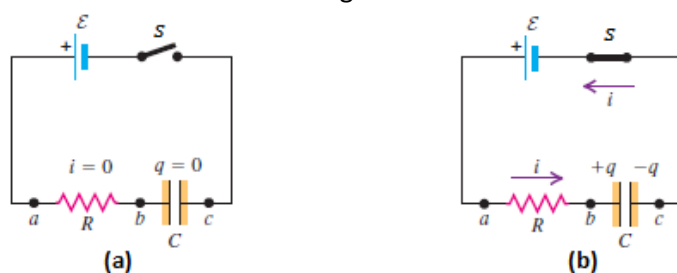


Figura 1. Proceso de carga de un condensador. (a) Condensador inicialmente descargado. (b) Cuando S se cierra, aumenta la carga en el condensador y disminuye la corriente.

La medida de la rapidez de carga del condensador se conoce como constante de tiempo τ del circuito, dada por:

$$\tau = RC \quad (5)$$

Cuando τ es pequeña, el condensador se carga con rapidez; cuando es grande, el proceso de carga es más lento.

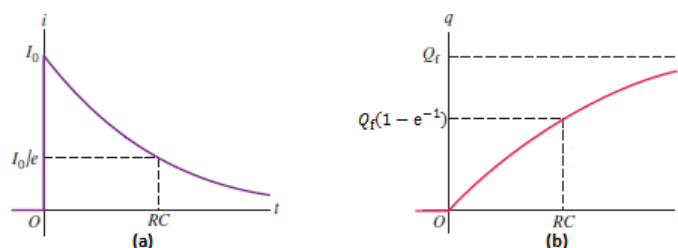


Figura 2. Gráficas de la corriente y carga como funciones del tiempo en el proceso de carga.

(a) En $t = 0$ la corriente es I_0 y disminuye exponencialmente en el tiempo. (b) En $t = 0$ la carga es nula e incrementa exponencialmente hacia Q_f .

Descarga de un Condensador

En el circuito RC abierto de la figura 3.a, el condensador posee una carga almacenada Q_0 . Si en $t = 0$ se cierra el interruptor S (figura 3.b), se establece una corriente i (en sentido opuesto al generado cuando se carga), y el condensador inicia su descarga a través de la resistencia. Así, para $t > 0$, la carga q y la corriente i disminuyen con el tiempo según:

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC} \quad (6)$$

$$i(t) = \frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC} \quad (7)$$

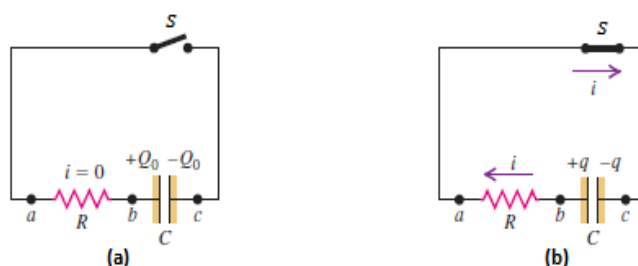


Figura 3. Proceso de descarga de un condensador. (a) Cuando S está abierto, la carga almacenada no varía. (b)

Cuando se cierra S , la carga en el condensador y la corriente disminuyen.

La corriente y la carga decaen exponencialmente según la constante de tiempo τ , representadas gráficamente en la figura 4.

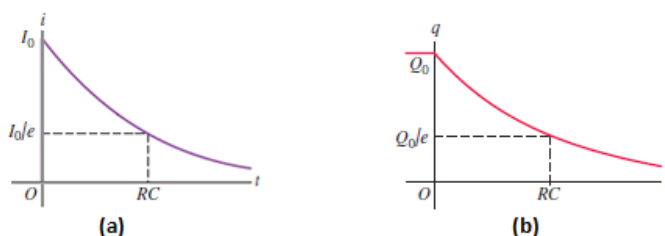


Figura 4. Gráficas de la corriente y carga como funciones del tiempo en el proceso de descarga.

(a) En $t = 0$ la corriente es I_0 y tiende a cero exponencialmente. (b) En $t = 0$ la carga es Q_0 y disminuye en forma exponencial.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

Parte 1: Carga de un condensador

1. Encienda la fuente de poder y conecte el voltímetro digital a esta. Luego, con la perilla (fuente eléctrica) regule una fem ε de 6 V; esta lectura se apreciará en la pantalla del voltímetro. Apague la fuente por un instante.
2. Instale el circuito RC tal como se muestra en la figura 5 (tenga en cuenta la polaridad del condensador), donde el interruptor de 3 vías S está en el punto a . Recuerde que la conexión del amperímetro debe ser una conexión en serie respecto al resistor.

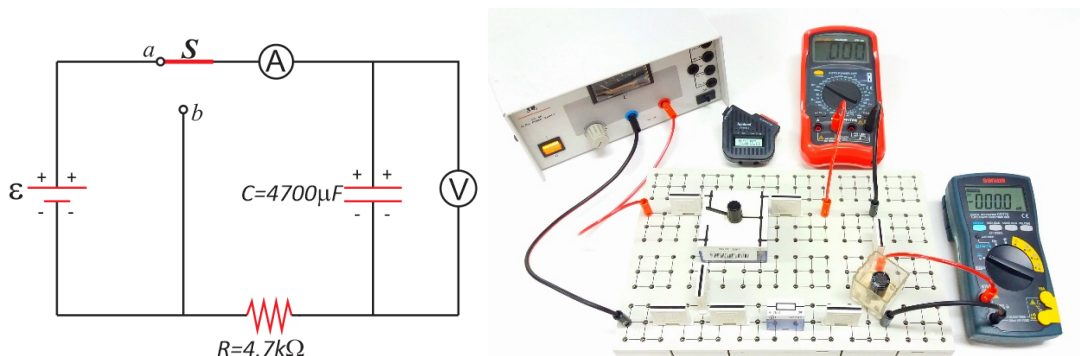


Figura 5. Circuito RC . (a) Proceso de carga del condensador. (b) Sistema experimental.

3. Encienda la fuente y tome lectura del amperímetro y voltímetro en intervalos de tiempo de 10 s, desde el instante en que se activa el circuito ($t = 0$), hasta que la tensión en el condensador sea aproximadamente el valor de ε y la corriente en el circuito sea aproximadamente nula ($t = 140$ s). Registre estos datos en la tabla 1.

Parte 2: Descarga de un condensador

4. Posicione S en el punto b ($t = 0$ s) como se muestra en la figura 6, y tome lectura del amperímetro y voltímetro en intervalos de tiempo de 10 s, hasta que la tensión en el condensador y la corriente en el circuito sean aproximadamente nulas ($t = 140$ s). Registre estos datos en la tabla 1.
5. Repita los procedimientos desde 1 hasta 4 para una fem ε de 8 V.

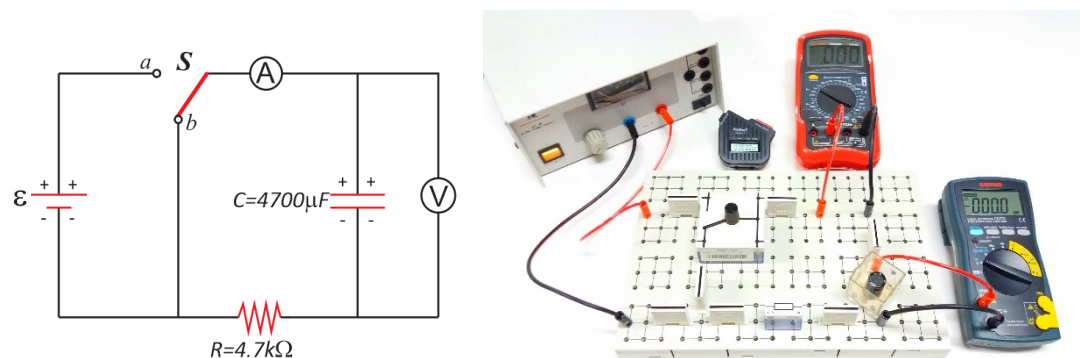


Figura 6. Circuito RC . (a) Proceso de descarga del condensador. (b) Sistema experimental.

Actividades:

1. Con los datos obtenidos en la tabla 1 para una fem ε de 6 V y 8 V. Grafique $V - t$ e $I - t$ para el proceso de carga y descarga.
2. Según los datos obtenidos en el proceso de carga de la tabla 1 para una fem ε de 6 V y 8 V. Registre en la tabla 2:
 - 2.1 El valor experimental de la carga almacenada en el condensador q_{exp} en $t = 140$ s, usando la ecuación (1).
 - 2.2 El valor referencial de la carga almacenada en el condensador q_{ref} en $t = 140$ s, usando la ecuación (3).
 - 2.3 Los valores experimentales y referenciales de la energía almacenada U en el condensador en $t = 140$ s, usando la ecuación (2).
 - 2.4 El error relativo porcentual de la carga E_{rel}^1 % y energía E_{rel}^2 % almacenada en el proceso de carga del condensador.

7. ENTREGABLES**7.1 RESULTADOS**

Llenar el reporte de Laboratorio de Física: Registrar datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **LIBROS:**

- Serway, R., Jewett, J. (2008). Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna volumen 2. Editorial Cengage Learning
- Sears, F., Zemansky, M. (2009). Física Universitaria con Física Moderna volumen 2. Editorial Pearson Educación

- **DOCUMENTOS:**

- Protocolo de seguridad para los Laboratorios de Física
- Plan de manejo de residuos de los Laboratorios de Química y Física

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FÍSICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 2 : CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

I. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla 1. Datos experimentales del proceso de carga y descarga de un condensador.

ε (V)	6				8			
PROCESO	CARGA		DESCARGA		CARGA		DESCARGA	
t (s)	V (V)	I (mA)	V (V)	I (mA)	V (V)	I (mA)	V (V)	I (mA)
0	0.00	1.28	6.00	-1.28	0.00	1.70	8.00	-1.70
10	2.18	0.81	3.32	-0.81	2.91	1.08	5.09	-1.08
20	3.57	0.52	2.43	-0.52	4.76	0.69	3.24	-0.69
30	4.46	0.38	1.54	-0.38	5.94	0.44	2.06	-0.44
40	5.02	0.21	0.98	-0.21	6.69	0.28	1.31	-0.28
50	5.38	0.13	0.62	-0.13	7.17	0.18	0.83	-0.18
60	5.60	0.08	0.40	-0.08	7.47	0.11	0.53	-0.11
70	5.75	0.05	0.25	-0.05	7.66	0.07	0.34	-0.07
80	5.84	0.03	0.16	-0.03	7.79	0.05	0.21	-0.05
90	5.90	0.02	0.10	-0.02	7.86	0.03	0.14	-0.03
100	5.94	0.01	0.06	-0.01	7.91	0.02	0.09	-0.02
110	5.96	0.01	0.04	-0.01	7.94	0.01	0.06	-0.01
120	5.97	0.01	0.03	-0.01	7.97	0.01	0.03	-0.01
130	5.98	0.00	0.02	-0.00	7.98	0.00	0.02	-0.00
140	5.99	0.00	0.01	-0.00	7.99	0.00	0.01	-0.00

Valores calculados teóricamente con $R = 4,7 \text{ k}\Omega$, $C = 4700 \text{ }\mu\text{F}$ y $\tau = 22,09 \text{ s}$.

Tabla 2. Carga y energía almacenada en el proceso de carga del condensador para $t = 140$ s

ε (V)	q_{exp} (C)	q_{ref} (C)	U_{exp} (J)	U_{ref} (J)	E_{rel}^1 %	E_{rel}^2 %
6	0.028150	0.028200	0.084301	0.084600	0.18	0.35
8	0.037534	0.037600	0.149869	0.150400	0.18	0.35

II. CUESTIONARIO

1. ¿Qué ocurre con la corriente durante la carga?
Respuesta: La corriente inicia en su valor máximo y disminuye exponencialmente hasta aproximarse a cero.

2. ¿Qué ocurre con el voltaje del condensador durante la carga?
Respuesta: Aumenta desde cero y se aproxima al voltaje de la fuente.

3. ¿Qué ocurre durante la descarga?
Respuesta: El voltaje y la magnitud de la corriente disminuyen exponencialmente con el tiempo.

4. ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?
Respuesta: $\tau = RC = (4700 \, \Omega)(0,0047 \, F) = 22,09 \, s$.

5. ¿Qué sucede al utilizar 8 V en lugar de 6 V?
Respuesta: Aumentan la carga y la energía almacenadas; la energía depende de V^2 .

6. ¿Qué representa la constante de tiempo?
Respuesta: Indica la rapidez característica con la que el condensador se carga o descarga.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. CONCLUSIONES

1. Se comprobó que la carga y descarga de un condensador en un circuito RC presentan un comportamiento exponencial.....
2. Durante la carga, el voltaje aumenta mientras la corriente disminuye hasta aproximarse a cero.
3. Durante la descarga, el voltaje y la corriente disminuyen progresivamente con el tiempo:.....
4. La constante de tiempo obtenida fue $\tau = RC = 22,09$ s, determinando la rapidez del proceso.
5. Al aumentar la fuente de 6 V a 8 V, aumenta la carga almacenada y también la energía almacenada:.....
6. Los resultados calculados permiten relacionar el comportamiento de V e I con el modelo teórico del circuito RC.

.....

.....

.....

.....

.....

Nota: la guía original no contiene mediciones experimentales; por ello, los valores fueron calculados con las ecuaciones del circuito RC y sirven como referencia para completar el reporte.

.....

.....

.....

.....

.....

.....